



浙江大學

ZHEJIANG UNIVERSITY

钢结构基本原理

Basic principles of steel structures

王臻魁

zhenkui.wang@zju.edu.cn

2025年4月5日



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

目录 | CONTENTS

第一章 绪论

第二章 钢结构材料

第三章 受拉构件

第四章 轴心受压构件

第五章 受弯构件

第六章 压弯构件

第七章 钢结构连接

拉弯和压弯构件 主要内容

- ✧ 概述
- ✧ 拉弯和压弯构件的截面强度
- ✧ 压弯构件的整体稳定（平面内和平面外）
- ✧ 压弯构件的局部稳定
- ✧ 压弯构件的刚度

拉弯和压弯构件

□ 概述

轴心受拉构件



轴心受压构件



受弯构件(梁)



拉弯和压弯构件



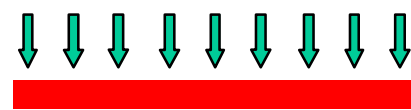
截面强度

cross-section resistance



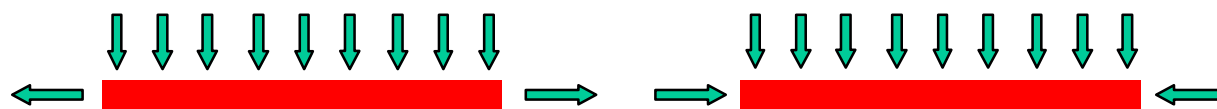
构件稳定

member resistance



截面强度

构件稳定



拉弯和压弯构件

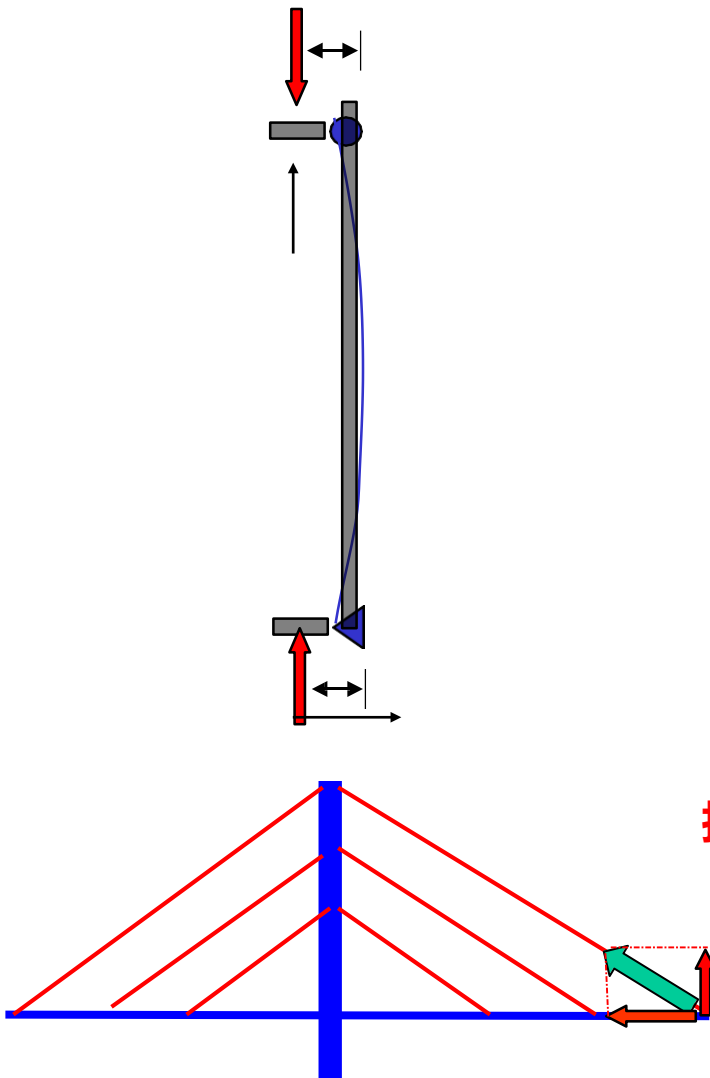
□ 概述

☑ 实际结构中的拉弯和压弯构件

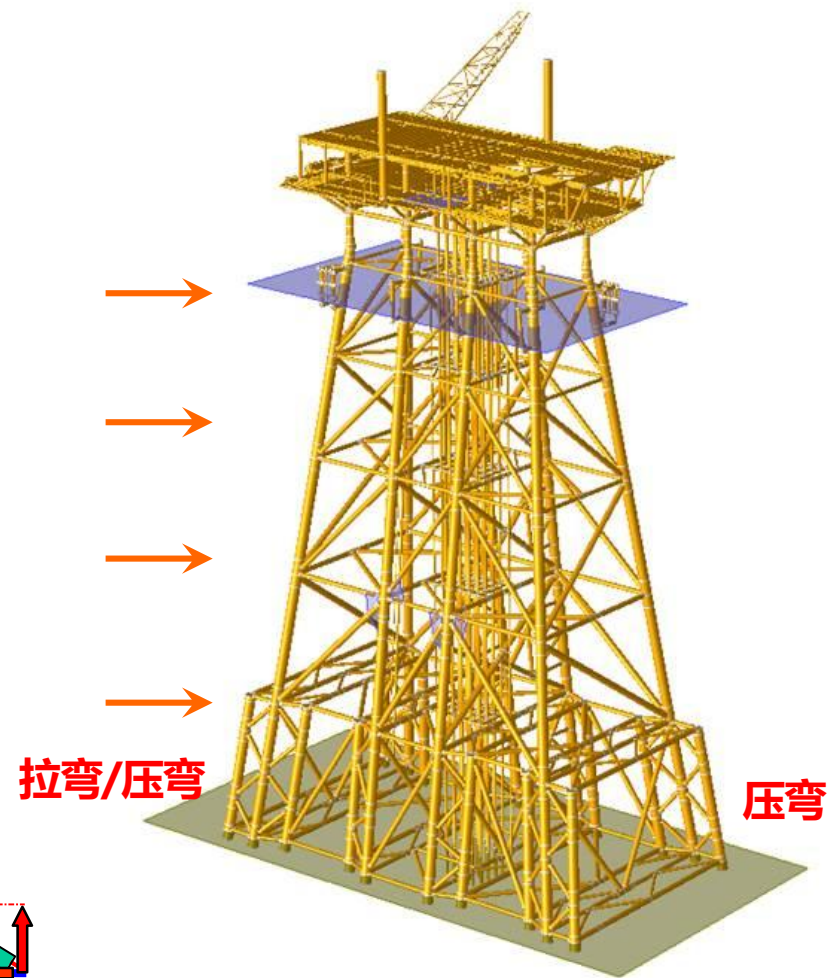
牛腿柱



斜拉桥的纵梁



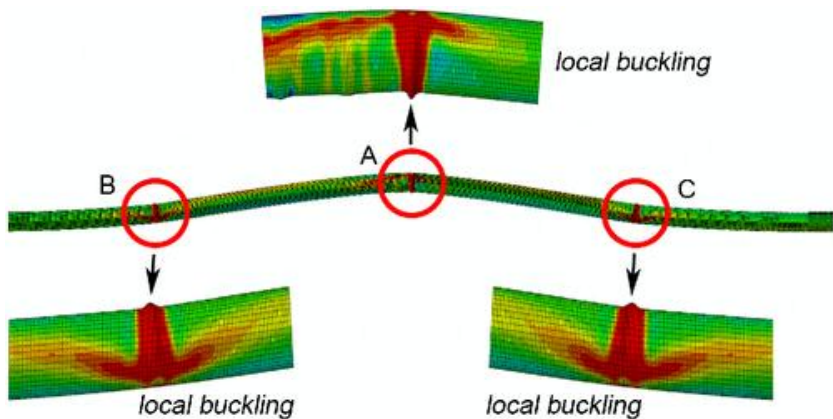
导管架平台



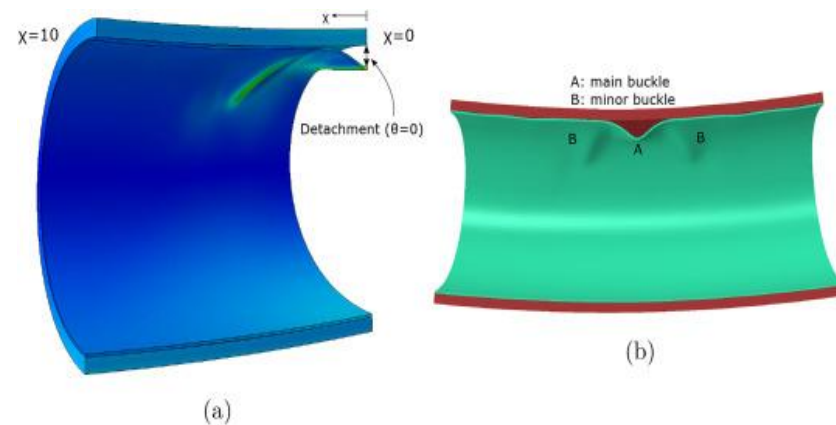
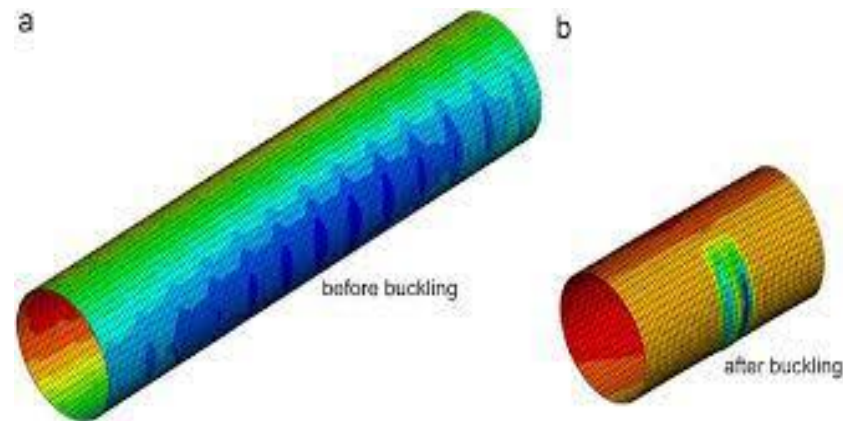
□ 概述

☑ 海底管道压弯失效模式

整体屈曲



局部屈曲



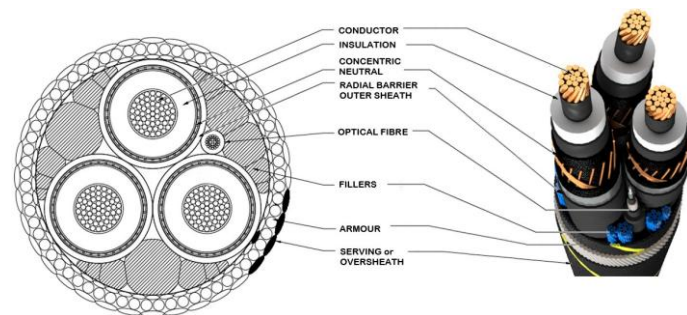
☑ 海洋电缆压弯失效模式



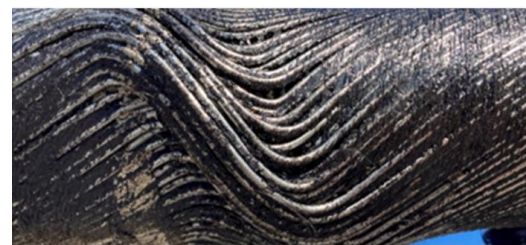
柔性管



柔性管失效



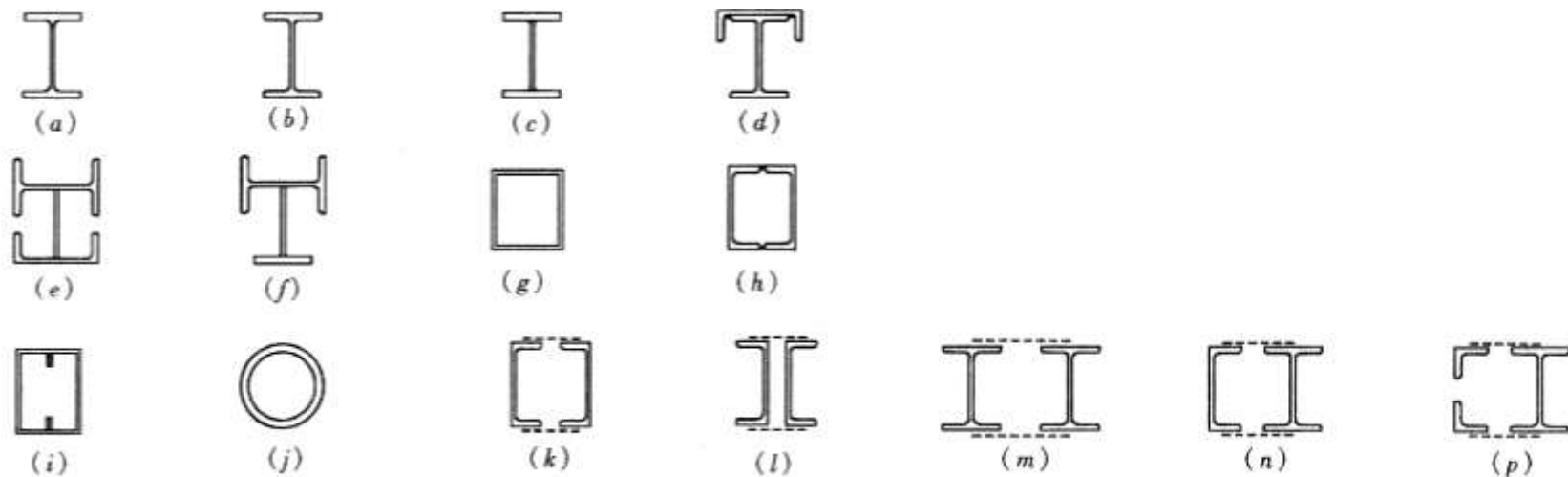
海洋电缆



海底电缆失效

□ 概述

☑ 截面类型



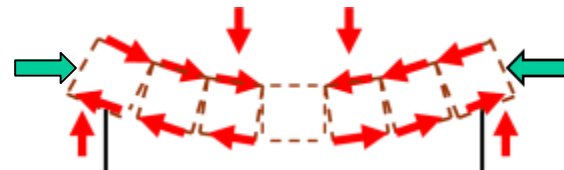
☑ 截面选择

受力状态	截面类型与选择
-轴压为主，弯矩为辅	双轴对称,两主轴长细比接近($\lambda_x = \lambda_y$)
-单向弯矩为主	双轴对称或单轴对称
-双向压弯	双轴对称

□ 失效模式

- ☑ 截面强度破坏（截面部分或全部达到屈服点）

内力最大截面、孔洞等局部削弱
钢材屈服，钢材断裂，连接破坏



- ☑ 构件整体失稳破坏

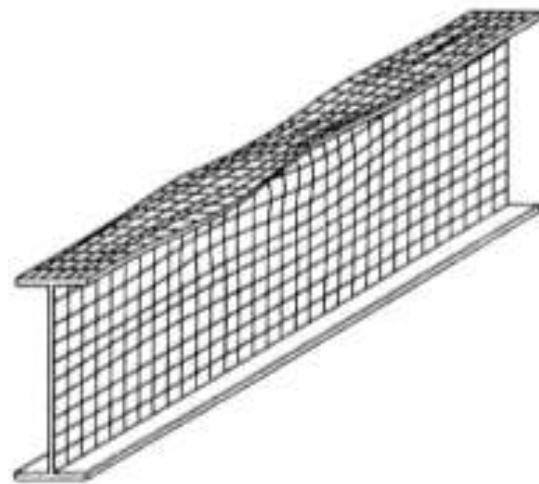
两种模式：弯曲平面内与弯曲平面外的杆件整体失稳

- ☑ 板件局部失稳破坏

构件中板件的局部失稳

- ☑ 构件刚度不足

变形不满足要求或丧失刚度

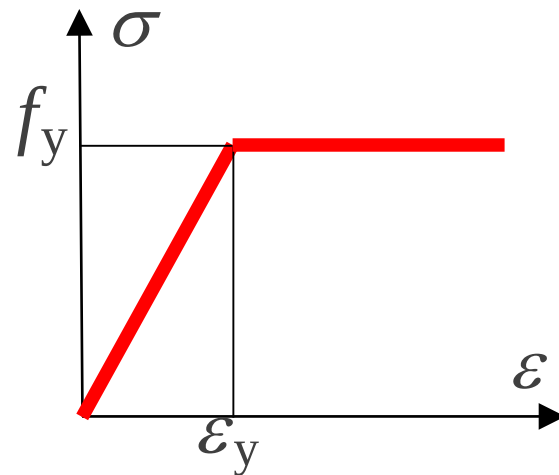


拉弯构件截面强度

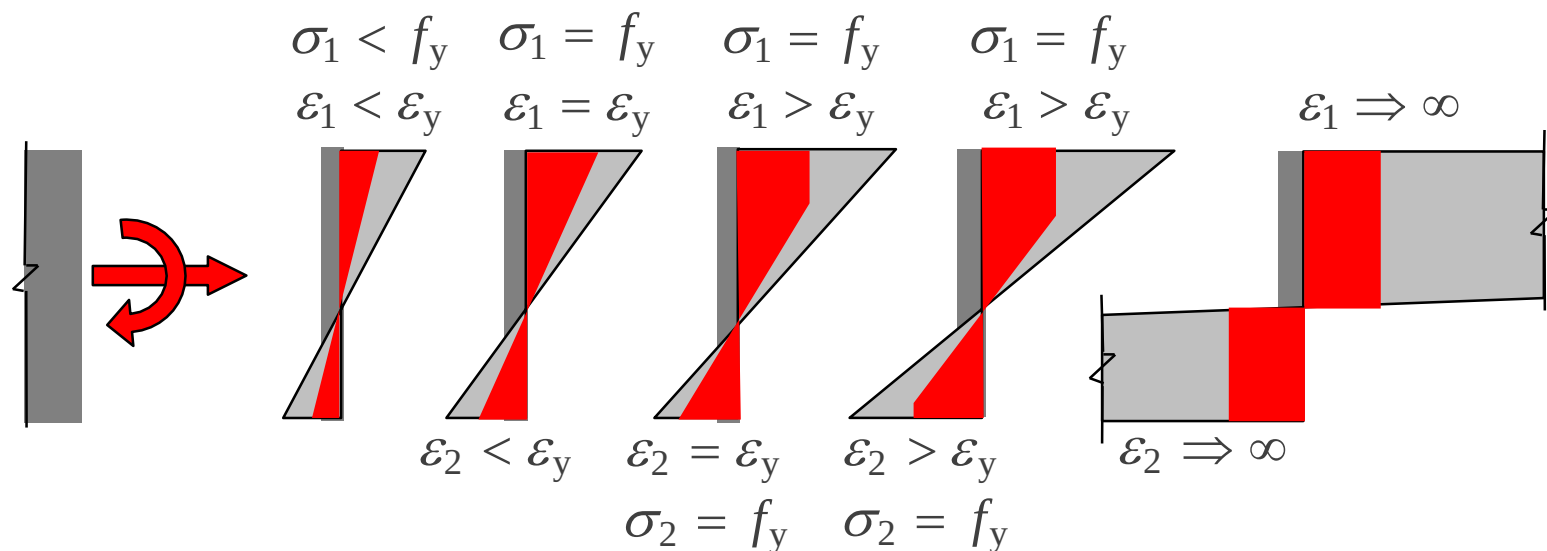
□ 基本假定和应力图式（截面应力-应变发展过程）

☑ 基本假定

- 理想弹塑性本构关系
- 平截面假定



☑ 截面应变—应力分布



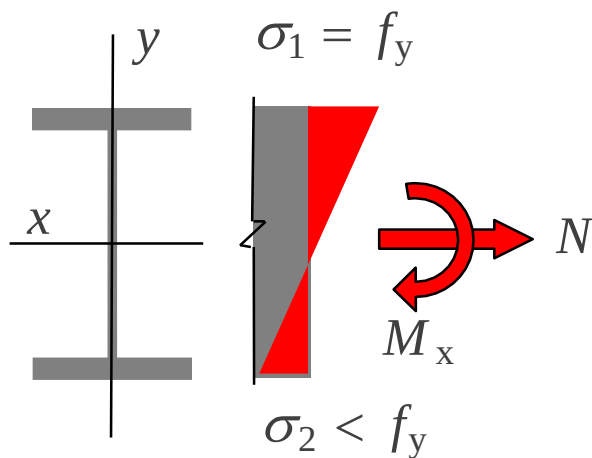
拉弯构件截面强度

□ 边缘纤维屈服准则

☑ 准则描述

以边缘最大应力达到屈服点为计算截面强度的依据
(=应力达到屈服点为极限状态)

☑ 截面强度公式



$$\sigma_1 = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} \leq f_y$$

记 屈服轴力 $N_p = Af_y$
屈服弯矩 $M_{ex} = W_x f_y$

则
$$\frac{N}{N_p} + \frac{M_x}{M_{ex}} \leq 1$$

屈服轴力和屈服弯矩只与截面特性有关

☑ 工程设计公式

把钢材的标准值转化为设计值
考虑受力最大、净截面（截面削弱）

$$\frac{N}{A_n} + \frac{M_x}{W_{xn}} \leq f_d$$

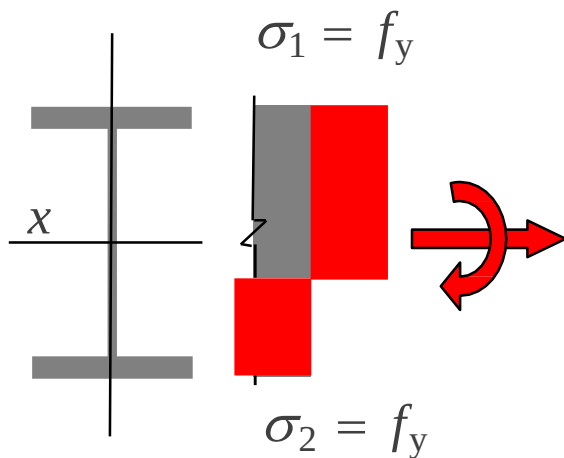
拉弯构件截面强度

□ 全截面屈服准则

☑ 准则描述

截面各点应力（拉、压）都达到钢材屈服点

☑ 截面强度公式



记 屈服轴力 $N_p = A f_y$

塑性弯矩 $M_{px} = W_{px} f_y$

则

$$A\left(\frac{N}{N_p}\right)^\alpha + B\left(\frac{M_x}{M_{px}}\right)^\beta = 1 \quad (\text{后面有证明})$$



- 函数形式及系数 A, B, α, β 与截面形状有关
- 公式在 N - M 平面内为包含原点的外凸曲线

☑ 应力图式的基本假定

- 截面上只有弯矩没有轴力
- 全截面都达到屈服应力
- 拉压屈服应力相等



由 $N = 0$ 得 $A^+ f_y - A^- f_y = 0$, 即 $A^+ = A^-$

塑性中和轴为面积平分线，不一定重合截面形心轴

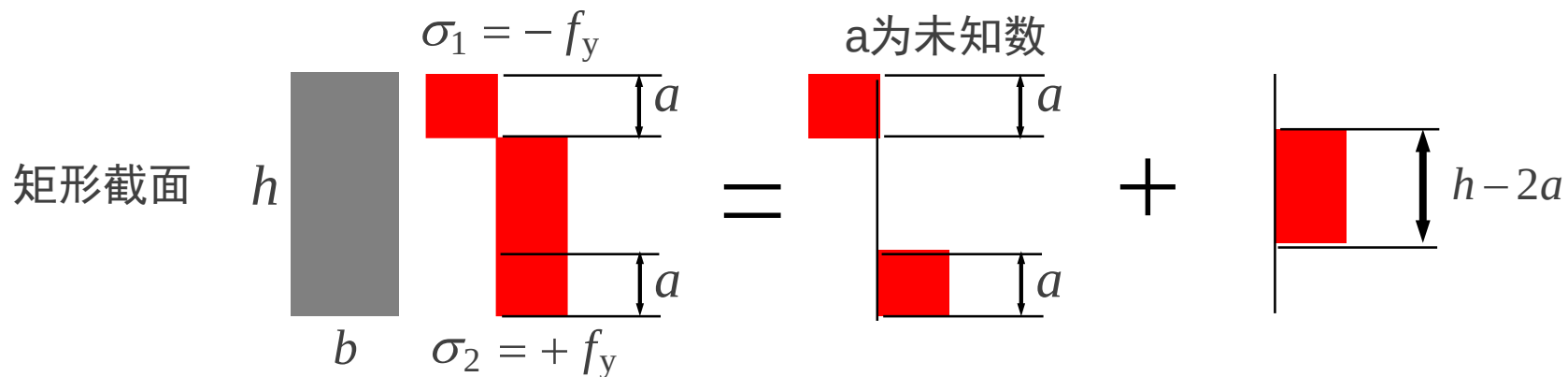
☒ 塑性弯矩

$$M_{\text{px}} = A^+ f_y y^+ + A^- f_y y^- = (A^+ y^+ + A^- y^-) f_y$$

记截面塑性模量 $W_{\text{px}} = A^+ y^+ + A^- y^-$ ，则 $M_{\text{px}} = W_{\text{px}} f_y$

拉弯构件截面强度

□ 全截面屈服准则：轴力—弯矩相关关系推导



由平衡关系：

$$N = (h - 2a)bf_y = (1 - 2a/h)N_p \quad (1)$$

$$M_x = abf_y(h - a) = M_{px} 4[a/h - (a/h)^2] \quad (2)$$

其中， $N_p = bhf_y$ $M_{px} = (\frac{1}{4})bh^2 f_y$

由方程(1)

$$a/h = 0.5(1 - N/N_p)$$

代入方程(2)

$$\begin{aligned} M_x / M_{px} &= 4 \times 0.5(1 - N/N_p)[1 - 0.5(1 - N/N_p)] \\ &= 1 - (N/N_p)^2 \end{aligned}$$

整理得：

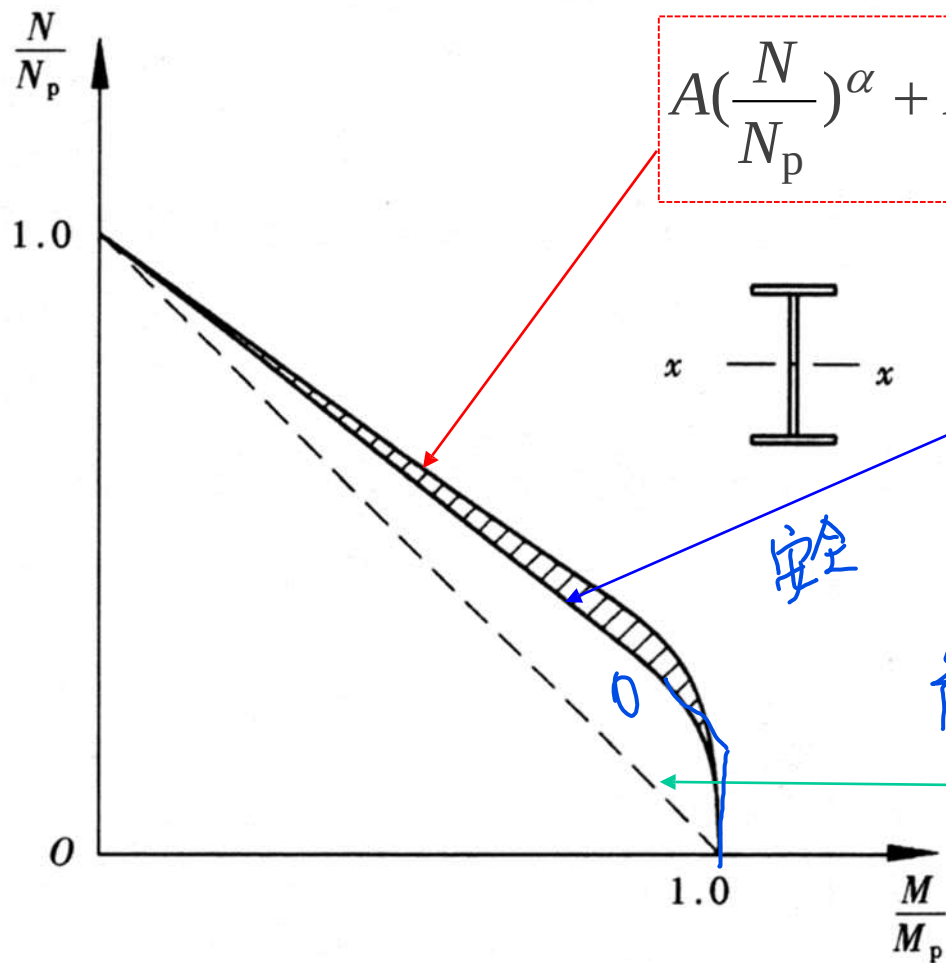
$$\left(\frac{N}{N_p}\right)^2 + \frac{M_x}{M_{px}} = 1$$

拉弯构件截面强度

□ 全截面屈服准则：工字钢轴力—弯矩相关关系

☑ 工字型截面的拉弯相关关系

- 函数形式及系数 A, B, α, β 与截面形状有关
- 公式在 N - M 平面内为包含原点的外凸曲线



$$A\left(\frac{N}{N_p}\right)^\alpha + B\left(\frac{M_x}{M_{px}}\right)^\beta = 1$$

研究



设计

$$\frac{N}{N_p} > 0.13, \quad \frac{N}{N_p} + \frac{M_x}{1.15M_{px}} = 1$$

$$\frac{N}{N_p} \leq 0.13, \quad \frac{M_x}{M_{px}} = 1$$

二线性近似（设计）

$$\frac{N}{N_p} + \frac{M_x}{M_{px}} = 1$$

线性近似（保守设计）

拉弯构件截面强度

□ 部分发展塑性准则

☑ 准则描述

截面边缘一侧或两侧部分进入塑性

边缘纤维屈服

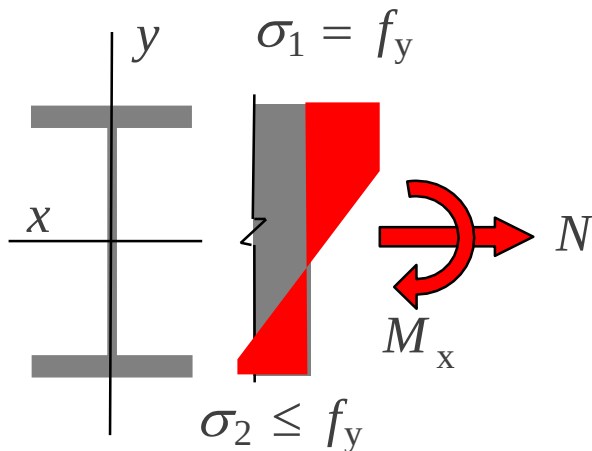
$$\frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} \leq f_y$$

全截面屈服

$$\frac{N}{A} + \frac{M_x}{\gamma_p W_x} \leq f_y$$

$$W_p = \gamma_p W_x$$

☑ 截面强度公式



$$\frac{N}{A} + \frac{M_x}{\gamma_x W_x} \leq f_y$$



$$\frac{N}{N_p} + \frac{M_x}{\gamma_x M_{ex}} \leq 1$$

☑ 工程设计公式

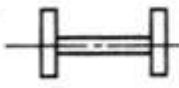
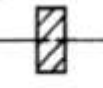
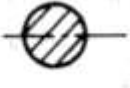
其中， 截面塑性发展系数 $\gamma_x \geq 1$

把钢材的标准值转化为设计值
考虑受力最大、净截面（截面削弱）

$$\frac{N}{A_n} + \frac{M_x}{\gamma_x W_{xn}} \leq f_d$$

复习：截面塑性发展系数

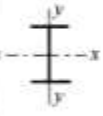
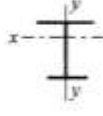
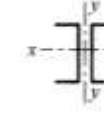
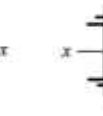
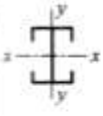
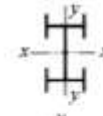
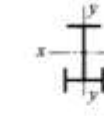
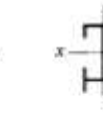
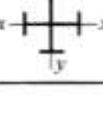
□ 截面塑性系数与有限截面塑性发展系数

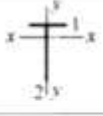
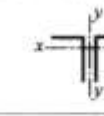
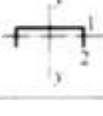
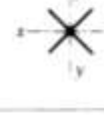
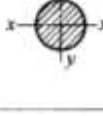
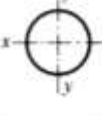
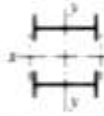
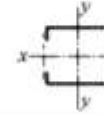
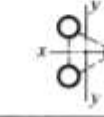
截面形式					
γ_{px}	≈ 1.5	1.5	1.7	1.27	2.0

$$\gamma_{px} = \frac{M_{px}}{M_{ex}} = \frac{W_{px}}{W_x}$$

截面塑性系数

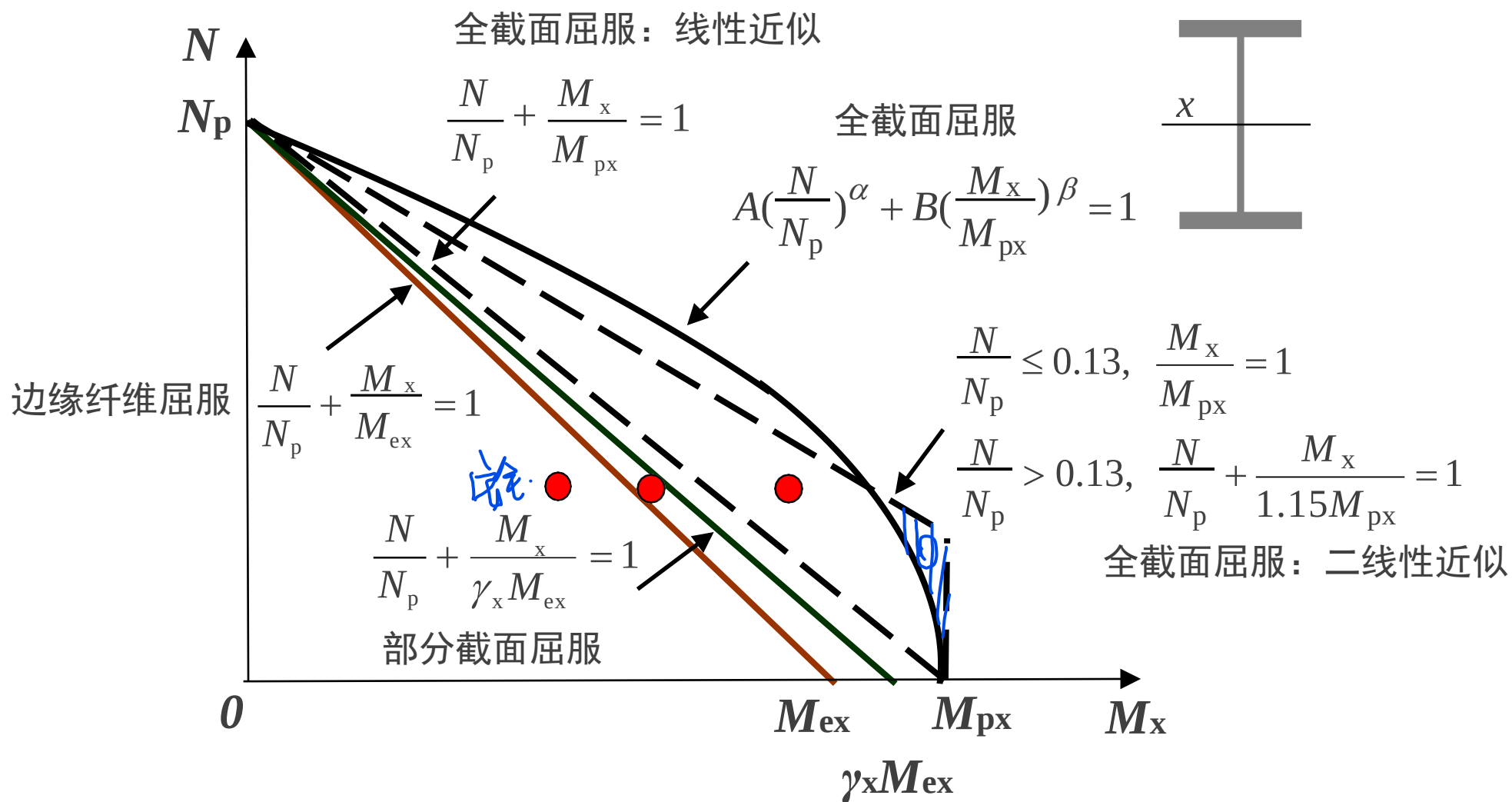
有限截面塑性发展系数 γ_x

截面形式	γ_x	γ_y
   	1.05	1.2
   		1.05
 		

截面形式	γ_x	γ_y
 	$\gamma_{x1}=1.05$ $\gamma_{x2}=1.2$	1.2
 		1.05
  	1.2	1.2
	1.15	1.15
 	1.0	1.05
 		1.0

拉弯构件截面强度

三种截面准则的比较

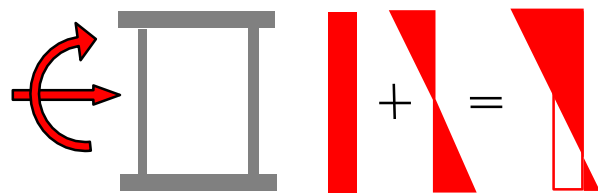


压弯构件截面强度（与拉弯相同）

□ 屈服破坏模式

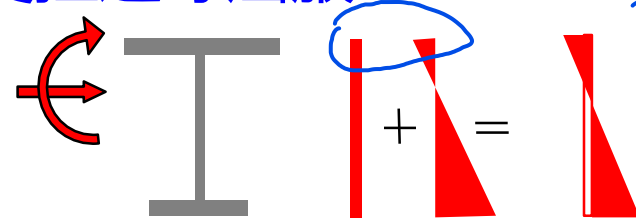
□ 截面强度：主要以正应力状态控制破坏

□ 受压边缘屈服



$$\frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_{x1}} \leq f_y$$

□ 受拉边缘屈服



对比上下翼缘.

$$\left| -\frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_{x2}} \right| \leq f_y$$

□ 全截面屈服准则



$$A\left(\frac{N}{N_p}\right)^\alpha + B\left(\frac{M_x}{M_{px}}\right)^\beta = 1$$

双向拉弯/压弯构件截面强度

□ 截面强度的工程计算

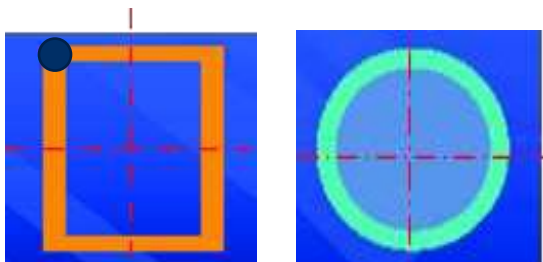
☑ 弹性准则

非圆管截面

$$\left| \frac{N}{A_n} \pm \frac{M_x}{W_{xn}} \pm \frac{M_y}{W_{yn}} \right| \leq f_d$$

$$\frac{N}{A_n} + \frac{M_x}{W_{xn}} + \frac{M_y}{W_{yn}} \leq f_d$$

圆管截面



$$\frac{N}{A_n} + \frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2}}{W_{xn}} \leq f_d$$

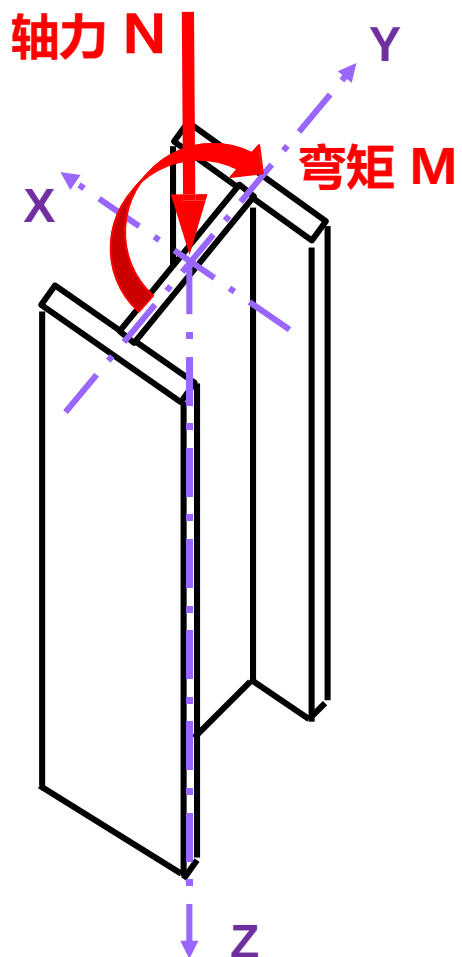
☑ 截面部分塑性准则

非圆管截面

$$\left| \frac{N}{A_n} \pm \frac{M_x}{\gamma_x W_{xn}} \pm \frac{M_y}{\gamma_y W_{yn}} \right| \leq f_d$$

$$\frac{N}{A_n} + \frac{M_x}{\gamma_x W_{xn}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{yn}} \leq f_d$$

☑ 单向压弯构件的整体稳定破坏模式



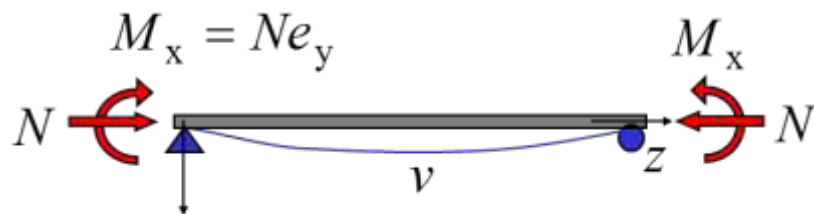
轴压构件：弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳

受弯构件：弯扭失稳

单向压弯构件？

- 弯矩M作用平面 —— **YZ**平面 (绕X轴)
- 在 **YZ** 平面内的失稳，称弯矩作用**平面内**的失稳
- 在 **非YZ** 平面内的失稳，称弯矩作用**平面外**的失稳

☑ 单向压弯构件的平面内失稳



一阶弯矩



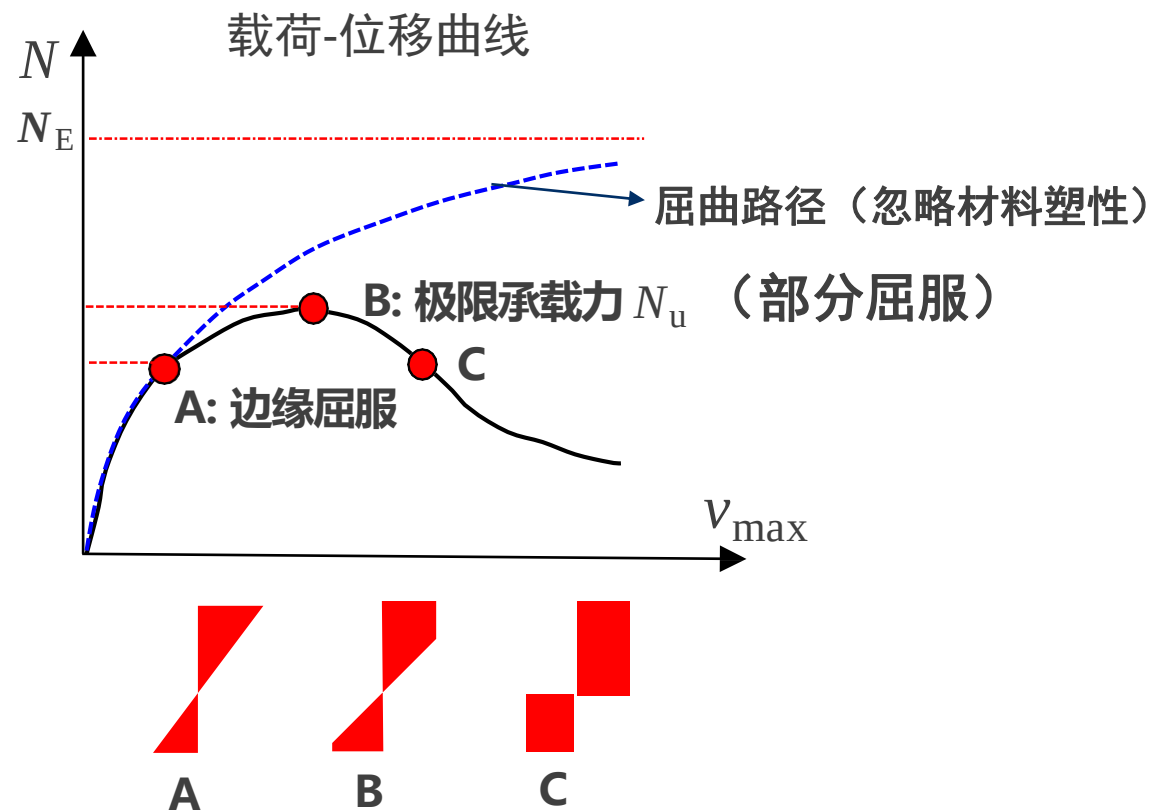
二阶弯矩



- 荷载效应（弯矩）增长的非线性：二阶效应
- 材料的非线性：边缘屈服后材料塑性发展
- 弯矩效应增长和截面抗力增长的不平衡导致：降低荷载（压力）才能保持弯曲平衡
- 不等同于截面的强度问题，构件刚度退化
- 压弯构件的极值问题与极限承载力

一阶分析： $M = M_x = Ne_y$ 忽略轴力N对弯矩的作用

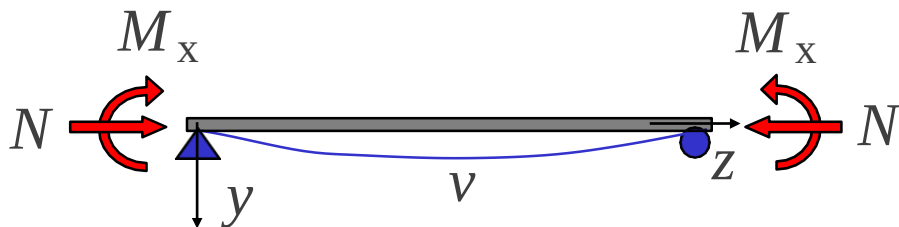
二阶分析： $M = M_x + Nv = N(e_y + v)$



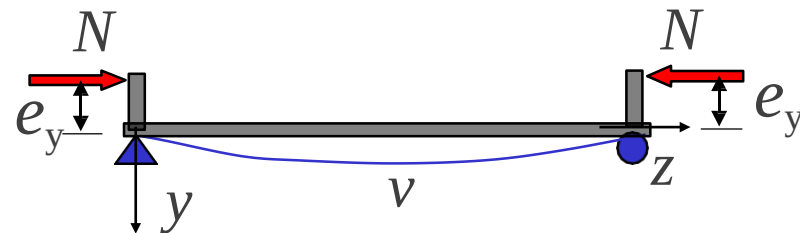
压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 压弯构件的弹性弯曲平衡方程



等效



对任意截面绕x轴的
弯曲平衡

$$EI_x v'' = -(M_x + Nv)$$

$$EI_x v'' + Nv + M_x = 0$$

对比仅有弯矩作用时
弯曲平面内平衡方程

$$EI_x v'' + M_x = 0$$

若 $M_x = Ne_y$
称为偏心受压问题

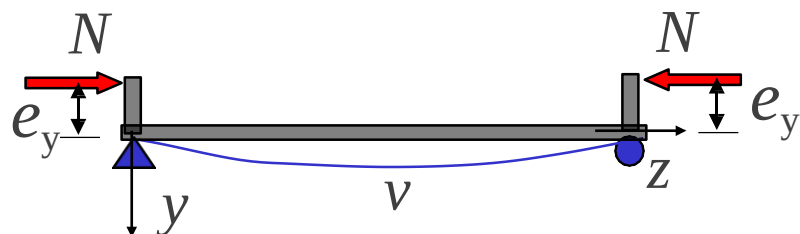
在图示坐标系和支座约束下
任意截面的平衡方程

$$EI_x v'' + Nv = -Ne_y$$

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 偏心受压问题的弹性解



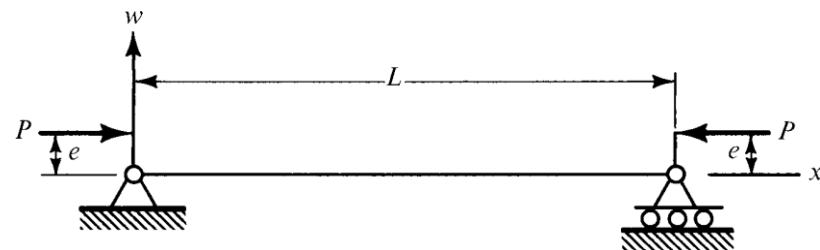
$$EI_X v'' + Nv = -Ne_y$$

设 $\alpha = \sqrt{N / EI_X}$, 则有解

$$v = \frac{e_y}{\cos(\alpha l / 2)} [\cos(\alpha l / 2 - \alpha z) - \cos(\alpha l / 2)]$$

$$v'' = -\frac{e_y \alpha^2}{\cos(\alpha l / 2)} \cos(\alpha l / 2 - \alpha z)$$

上述解满足边界条件: $v_0 = v_l = 0$ $v_0'' = v_l'' = -\frac{M_X}{EI_X}$



$$w_{,xxxx} + k^2 w_{,xx} = 0$$

$$w = A_1 \sin kx + A_2 \cos kx + A_3 k + A_4$$

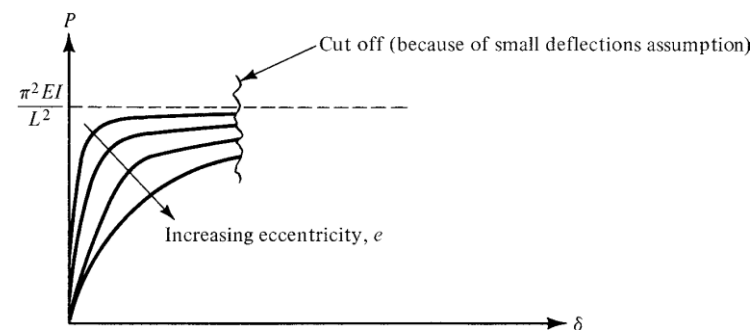
$$w(0) = 0$$

$$w(L) = 0$$

$$EI w_{,xx}(0) = Pe \Rightarrow w_{,xx}(0) = k^2 e$$

$$EI w_{,xx}(L) = Pe \Rightarrow w_{,xx}(L) = k^2 e$$

$$w(x) = e \left(1 - \cos kx - \tan \frac{kL}{2} \sin kx \right)$$

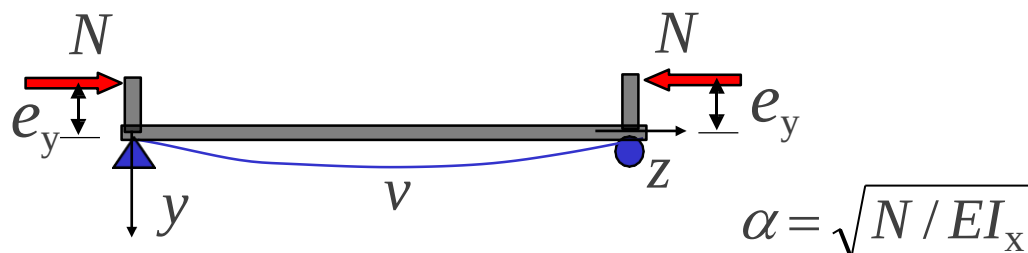


第4章求解过程

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 偏心受压问题的弹性解



$$v = \frac{e_y}{\cos(\alpha l / 2)} [\cos(\alpha l / 2 - \alpha z) - \cos(\alpha l / 2)]$$

$$v_{\max} = e_y \left[\frac{1}{\cos(\alpha l / 2)} - 1 \right] \quad v''_{\max} = \frac{e_y \alpha^2}{\cos(\alpha l / 2)}$$

$$M_{\max} = \frac{Ne_y}{\cos(\alpha l / 2)} = Ne_y \sec \frac{\alpha l}{2}$$

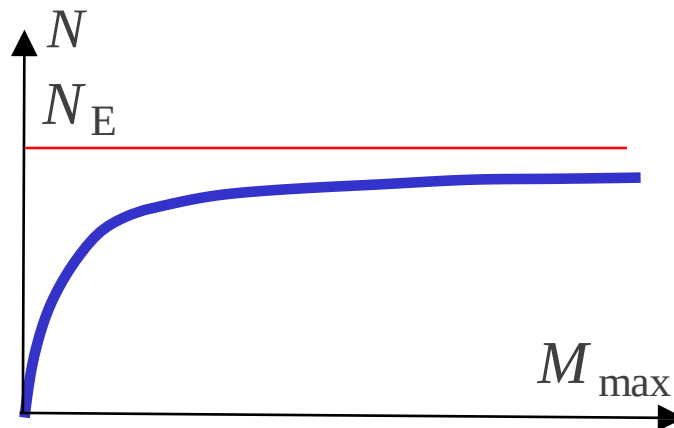
$$N \Rightarrow N_E = \frac{\pi^2 EI_x}{\ell^2}, \quad \cos \frac{\alpha l}{2} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

1阶弯矩 $M_1 = Ne_y$

2阶弯矩

$$M_2 = Ne_y \left(\sec \frac{\alpha l}{2} - 1 \right)$$

弹性阶段反映2阶效应的
放大因子(弯矩放大系数): $\sec \frac{\alpha l}{2}$

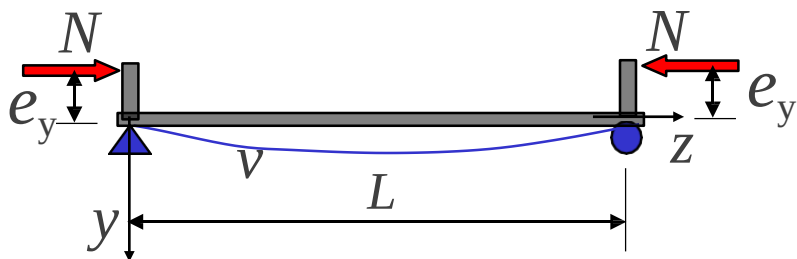


压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 偏心受压杆的边缘屈服准则

适用于：宽厚比非常大的构件截面，如冷弯薄壁型钢，全截面塑性发展可能性较小



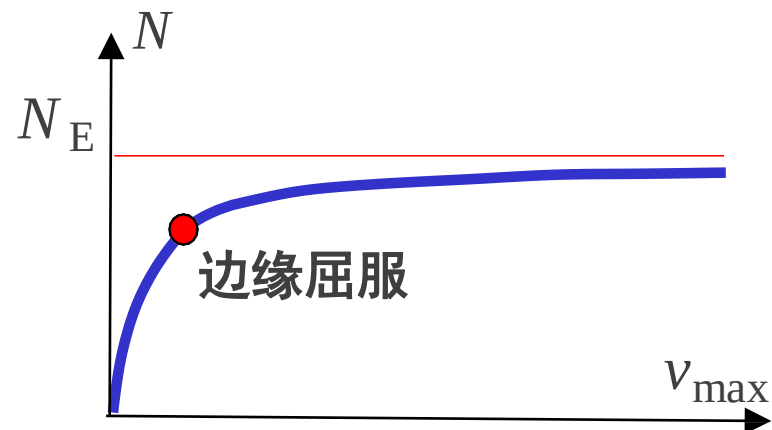
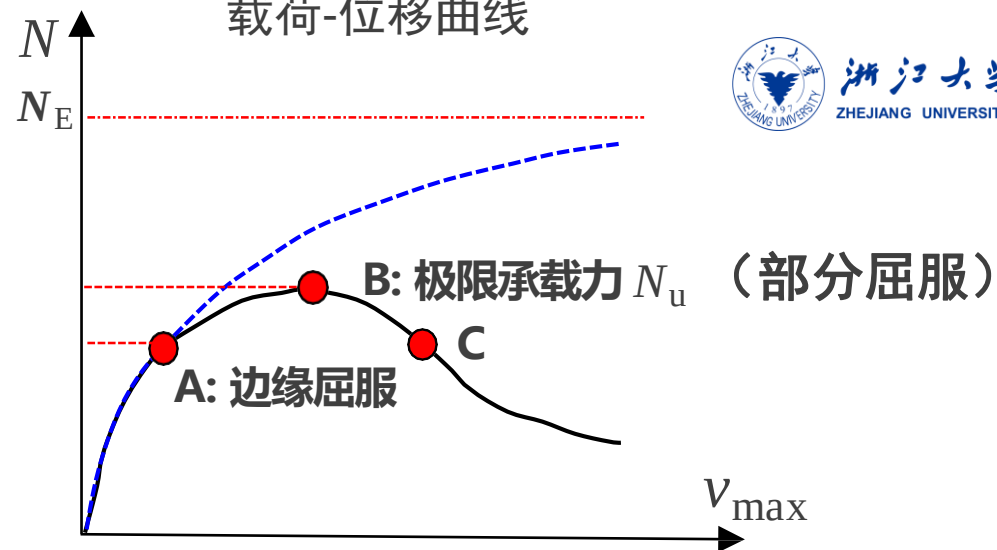
$$\frac{N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{N}{A} + \frac{Ne_y}{W_x \cos(\alpha L/2)} \leq f_y$$

$$\frac{N}{A} \left[1 + \frac{Ae_y}{W_x} \sec(\alpha L/2) \right] \leq f_y$$

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq \frac{f_y}{1 + \varepsilon_{0y} \sec(\alpha L/2)}$$

$$\text{其中 } \varepsilon_{0y} = \frac{Ae_y}{W_x}$$

载荷-位移曲线



$$v_{\max} = e_y \left[\frac{1}{\cos(\alpha L/2)} - 1 \right]$$

压弯构件的整体稳定

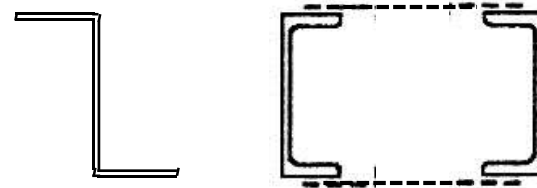
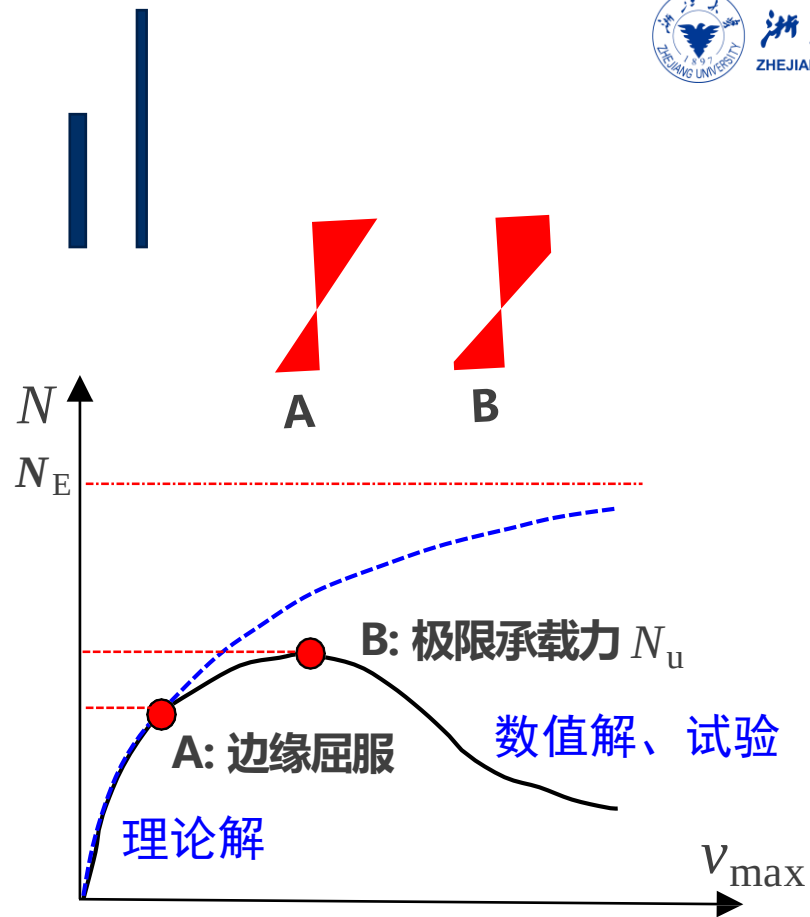
□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 平面内失稳的本质

- 荷载效应增长的非线性（轴力引起的弯矩非线性增长），部分截面进入塑性引起的非线性
- 弯矩效应增长和截面抗力增长的不平衡导致必须降低荷载(压力) 才能保持弯曲平衡
- 压弯构件平面内失稳是考虑二阶效应之后的强度问题，其**与构件整体变形有关**而非截面强度问题

☑ 构件失效准则

- 边缘屈服准则：冷弯薄壁型钢实腹式或绕虚轴弯曲的格构式压弯构件
- 极值问题与极限承载力

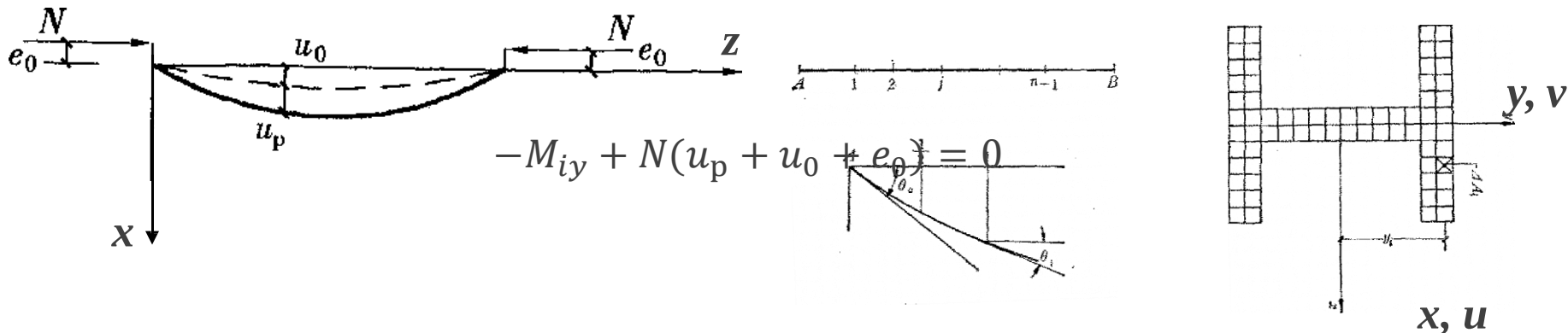


压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 考虑几何和材料非线性的数值解法（用有限元软件等）

■ 思路：离散 $\Rightarrow$ 整合



■ 满足：平衡条件、变形协调、本构方程，边界条件

$$-M_{iy} + N(u_p + u_0 + e_0) = 0$$

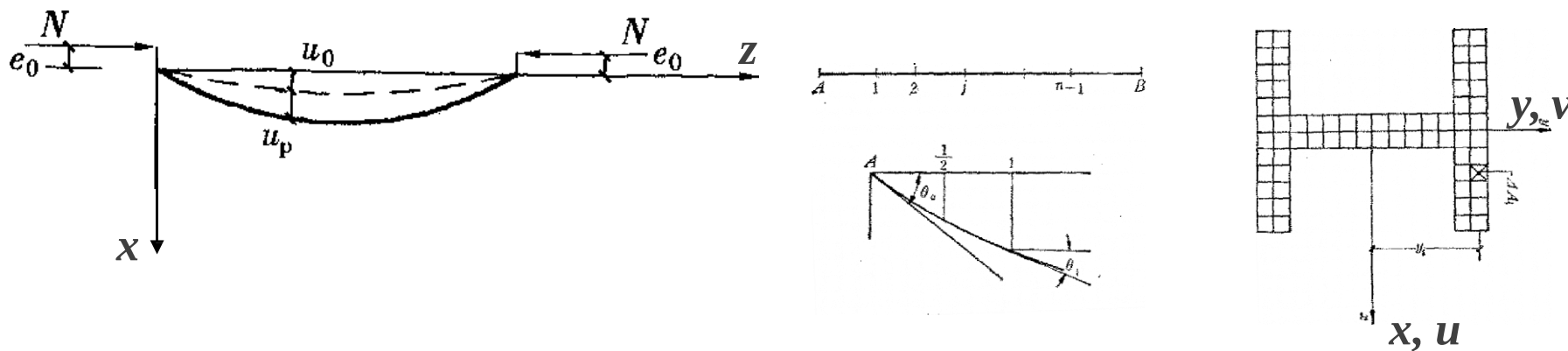
$$-M_{iy} = EI_y u'' \rightarrow \int_A \sigma x dA$$

■ 步骤：

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 考虑几何和材料非线性的数值解法 (p.165-168)

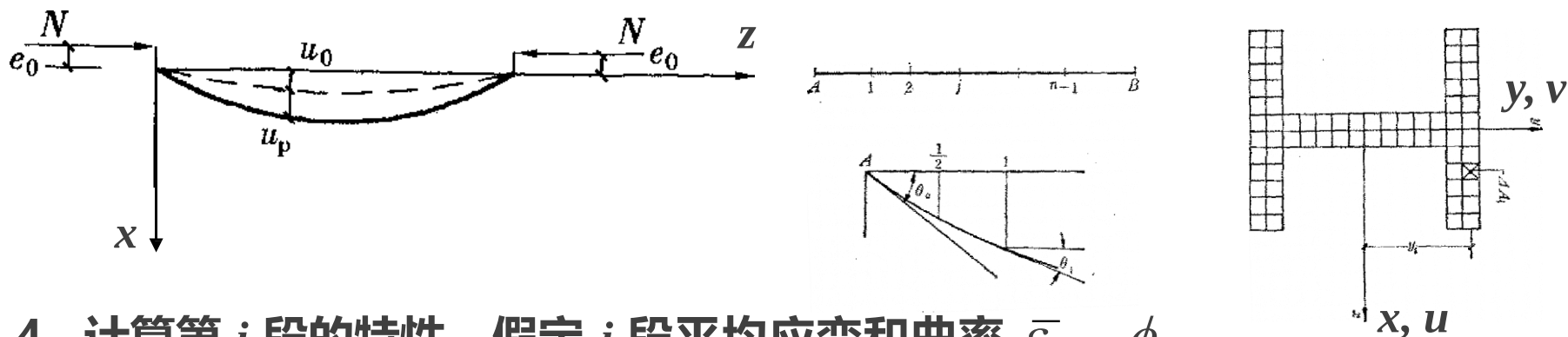


1. 构件分段 (共 m 段, 以 i 代表某一段)
2. 截面分块 (共 n 块, 以 j 代表某一块)
3. 荷载分级, 以某 k 级为代表, 轴压力 $N = N_k$, 假定 θ_{kA}
4. 计算第 i 段的特性, 假定 i 段平均应变和曲率 $\bar{\varepsilon}_{ki}$, ϕ_{ki}

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 考虑几何和材料非线性的数值解法 (p.165-168)



4. 计算第 i 段的特性, 假定 i 段平均应变和曲率 $\bar{\varepsilon}_{ki}$, ϕ_{ki}

4.1 确定 j 点应变 $\varepsilon_{kij} = \bar{\varepsilon}_{ki} + \phi_{ki}x_j + \sigma_{ri} / E$

4.2 由已知应力-应变关系确定 σ_{kij}

3. 计算轴力 $N_{k,Int} = \sum \sigma_{kij} \Delta A_j$

4. 判别轴力平衡 $N_{k,Int} = N_k$? 如不满足回到 4, 调整 $\bar{\varepsilon}_{ki}$

5. 计算弯矩 $M_{k,Int} = \sum \sigma_{kij} x_j \Delta A_j$

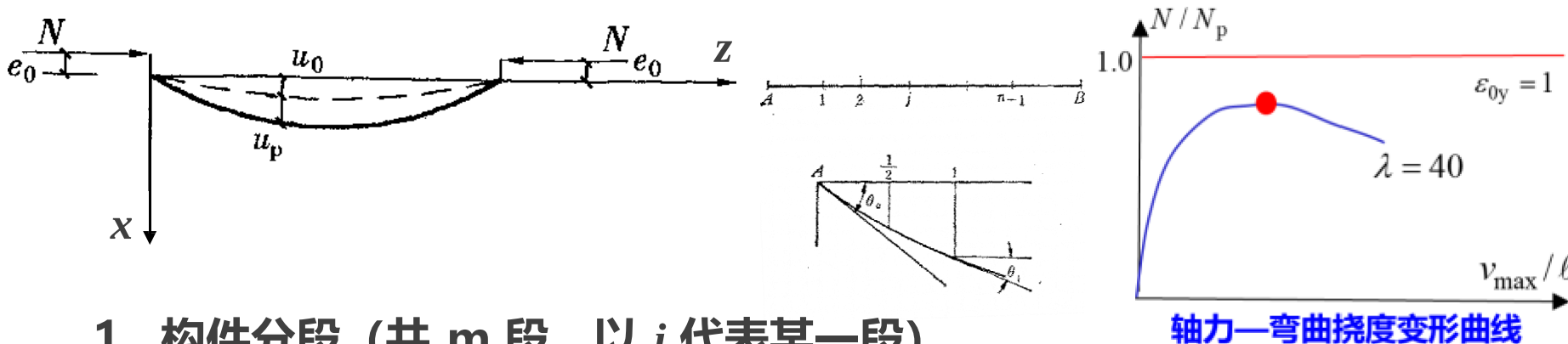
6. 计算挠度 $u_{ki} = u_{k,i-1} + \theta_{k,i} z_i / 2 - \phi_{ki} z_i^2 / 8$ $\theta_{k,i} = \theta_{k,i-1} - \phi_{ki} z_i$

7. 判别弯矩平衡 $M_{k,Int} = N_k (e + u_{0i} + u_{ki})$? 如不满足回到 4, 调整 ϕ_{ki}

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 考虑几何和材料非线性的数值解法 (p.165-168)



1. 构件分段 (共 m 段, 以 i 代表某一段)
2. 截面分块 (共 n 块, 以 j 代表某一块)
3. 荷载分级, 以某 k 级为代表, 轴压力 $N = N_k$, 假定 θ_{kA}
4. 计算第 i 段的特性, 假定 i 段平均应变和曲率
5. 直到计算到最后 n 段, 判别是否满足 $u_B = 0$?
如不满足回到 3, 修订 θ_{kA} ,
如满足, 增加轴压力至 N_{k+1} , 从 3 继续开始 $\bar{\varepsilon}_{ki}$, ϕ_{ki}
6. 当在某个假定的 N 值时计算发散, 终止计算

压弯构件的整体稳定

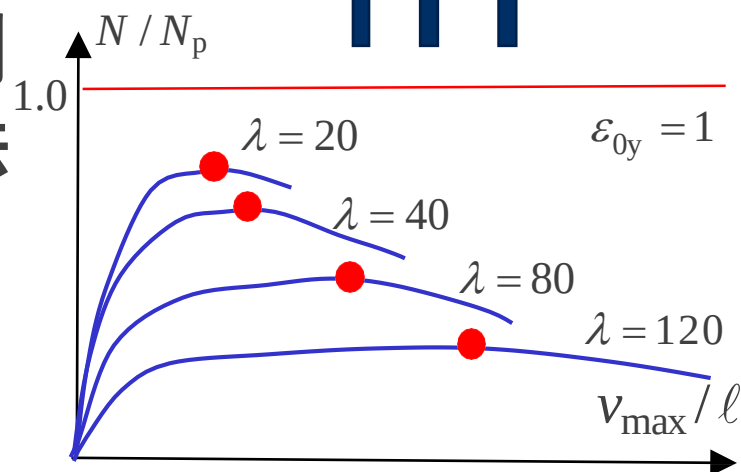
□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 偏心受压杆的极限承载力准则

■ 考虑几何和材料非线性的数值解法

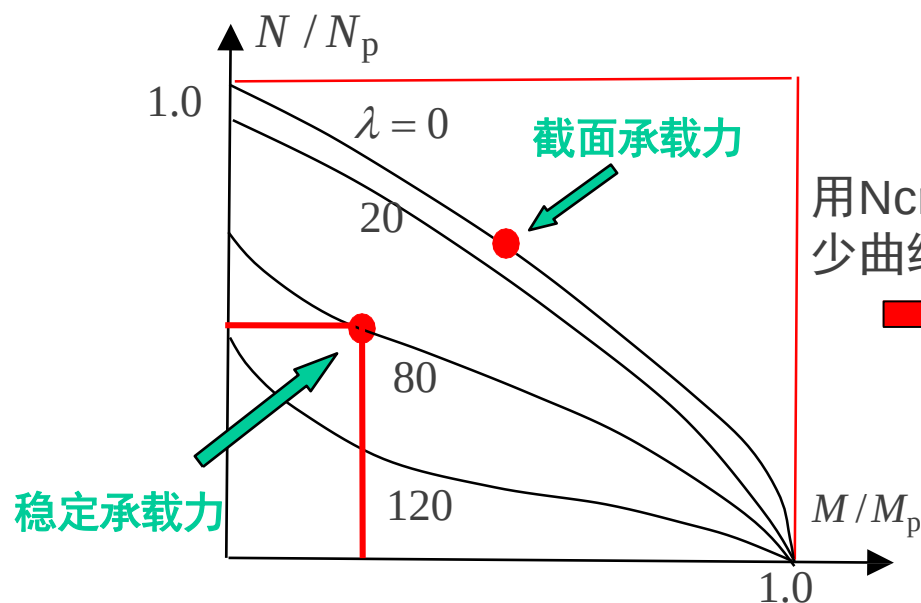
■ 轴力——弯曲挠度变形曲线

(偏心率 ε_{0y} 为定值) (以长细比为参数)



轴力—弯曲挠度变形曲线

■ 极值型失稳时轴力—弯矩相关曲线

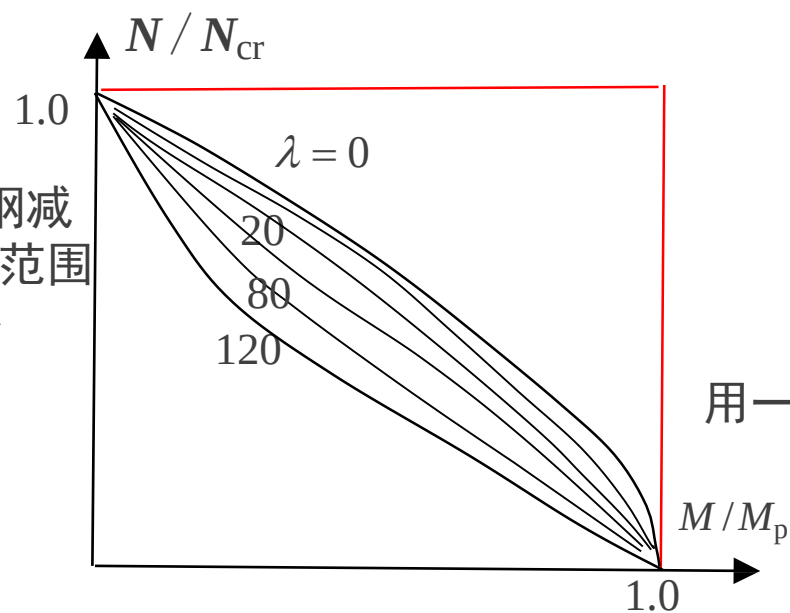


细长比 $\lambda = \frac{L}{I}$
 $\lambda=0$ 表示横截面

屈服轴力:

$$N_p = A f_y$$

用 N_{cr} 无量纲减少曲线分布范围



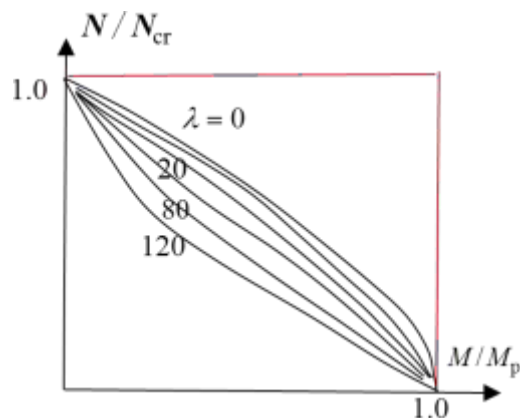
用一个公式来描述

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 按极限承载力准则确定平面内稳定承载力设计公式

■ 极限承载力：轴力和弯矩相关关系公式



M_x : 一阶弯矩

$$N'_{Ex} = \pi^2 EA / (1.1 \lambda_x^2)$$

W_{x1} : 受压较大侧的截面抗弯模量

0.8 : 由试验和分析数据确定的系数，考虑弹塑性开展

β_{mx} : 平面内稳定的等效弯矩系数

$$\frac{N}{N_{cr}} + \frac{M_x}{\gamma_p M_{ex}} \leq 1 \quad \text{不考虑二阶效应、弹塑性等}$$

设计时加入各种影响系数

$$\Rightarrow \frac{N}{\varphi N_p} + \frac{M_x \times \text{2阶效应放大因子}}{\gamma_p M_{ex}} \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{N}{\varphi_x \cdot A} + \frac{M_x}{\gamma_x W_{x1} (1 - N/N'_e)} \leq f_d$$

$$\Rightarrow \frac{N}{\varphi_x \cdot A} + \frac{\beta_{mx} M_x}{\gamma_x W_{x1} (1 - 0.8 N / N'_E)} \leq f_d$$

按“构件段”应用公式

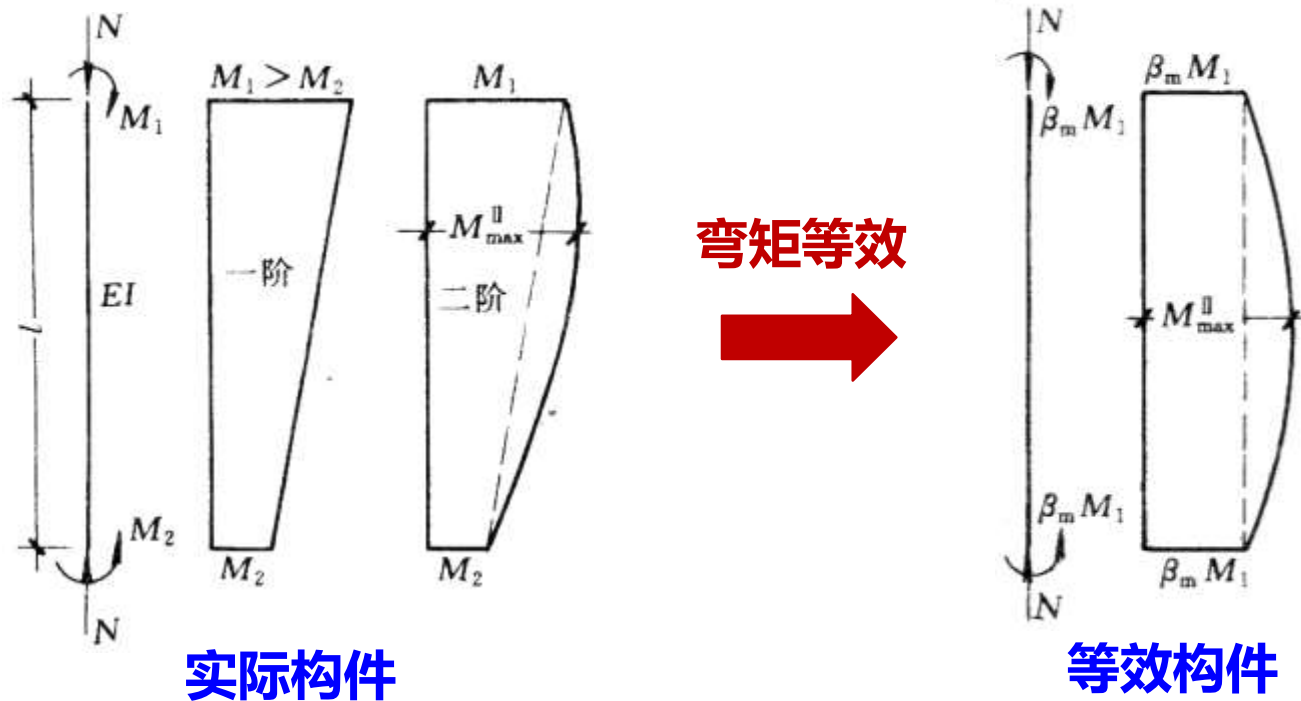
压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 平面内稳定的等效弯矩系数

■ β_{mx} 的数学表达: $M_{\max} = Ne_y \sec(\alpha l / 2) = \frac{M_x}{1 - N / N_{Ex}} \left[1 + \left(\frac{N_{Ex} \delta_0}{M_x} - 1 \right) \frac{N}{N_{Ex}} \right] = \frac{\beta_{mx} M_x}{1 - N / N_{Ex}}$

■ β_{mx} 的物理意义: 构件发生平面内失稳时的效应相同; 为了简化计, 通常按照弹性二阶弯矩的最大值相同来处理。



有端弯矩而中间无横向荷载时的弯矩等效原理示意

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面内失稳

☑ 平面内稳定的等效弯矩系数

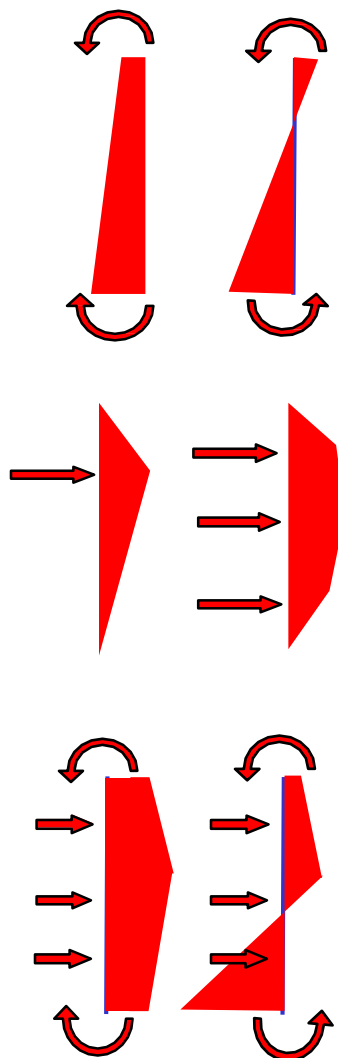
无侧移框架柱和
两端支承的构件

— 无横向荷载 $0.6 + 0.4 \frac{M_2}{M_1}$

— 无端弯矩
有跨中单个集中荷载
 $1 - 0.36 N / N_{Ex}$
有全跨均布荷载
 $1 - 0.18 N / N_{Ex}$

— 有端弯矩和横向荷载

$$\beta_{mx} M_x = \beta_{mqx} M_{qx} + \beta_{mlx} M_1$$



有侧移框架柱和
悬臂构件

— 有横向荷载的柱脚铰接的
单层框架柱和多层框
架的底层柱

1.0

— 自由端作用有弯矩的悬
臂柱

$$1 - 0.36 (1 - m) N / N_{Ex}$$

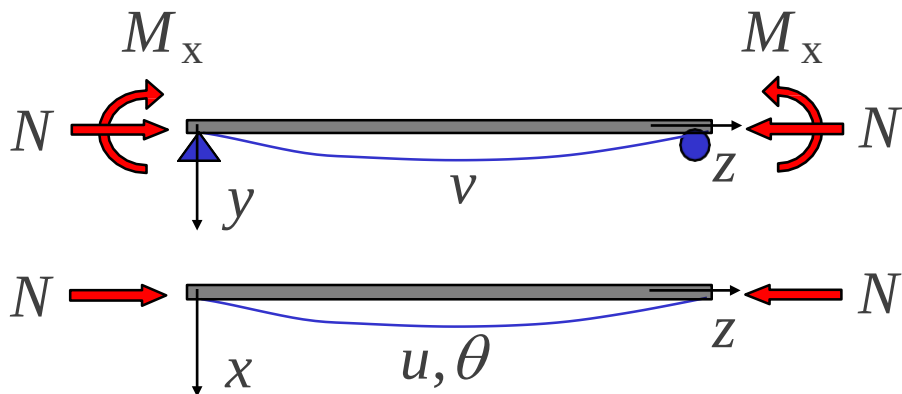
— 除此之外的框架柱

$$1 - 0.36 N / N_{Ex}$$

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 平面外失稳的特征



与受弯构件整体失稳的相似点：

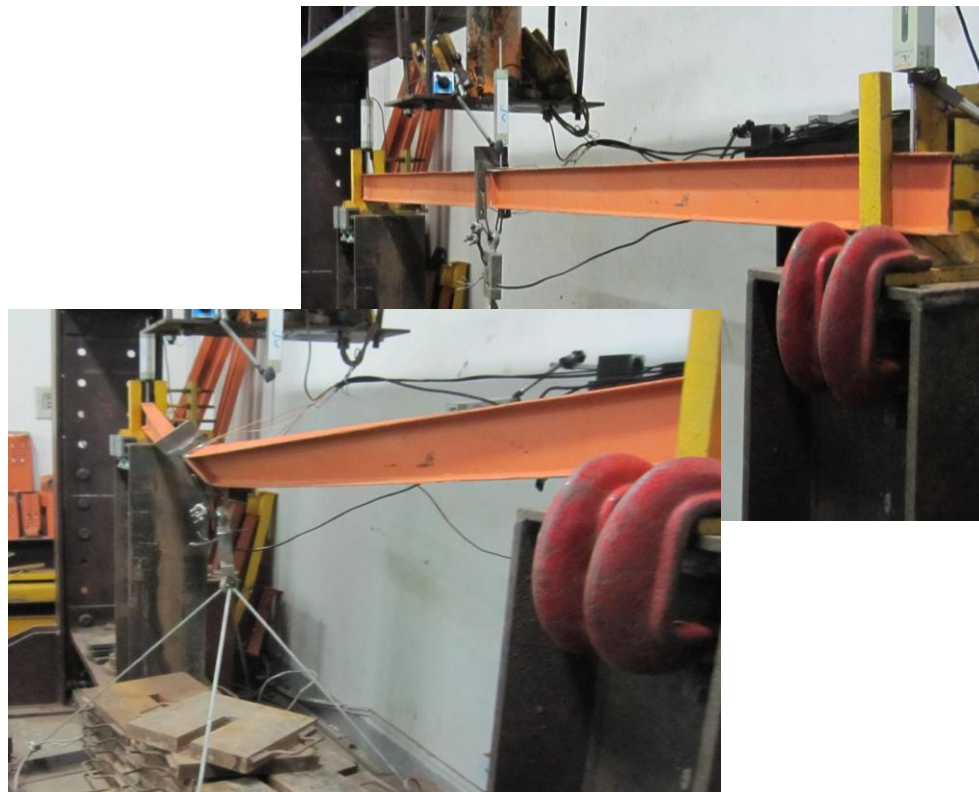
弯曲平面之外发生挠曲和扭转

与受弯构件整体失稳的不同点：

弯扭失稳在轴力和弯矩共同作用下发生

与轴压构件弯扭失稳的不同点：

双轴对称截面平面外弯扭变形同时产生（轴压构件弯扭失稳是单轴对称引起的）

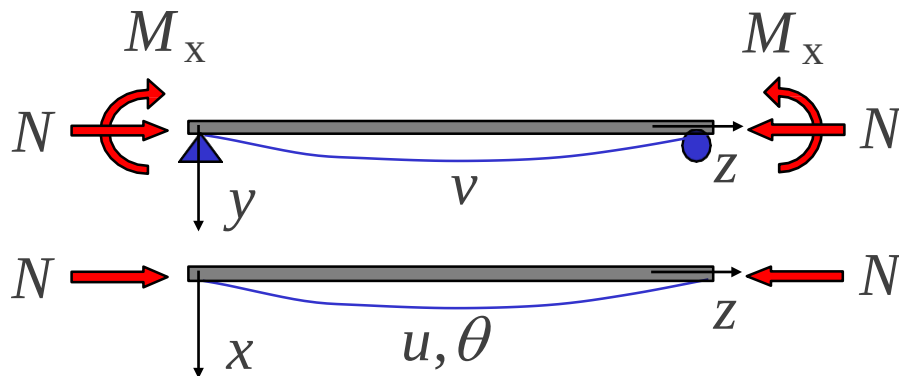


压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 压弯构件弯扭失稳的弹性平衡方程

双轴对称截面
两端简支
受相同端弯矩



◆ 压弯构件弯扭失稳平衡方程

$$EI_y u^{IV} + Nu'' + M_x \theta'' = 0$$

$$EI_\omega \theta^{IV} - GI_t \theta'' + M_x u'' + (Nr_0^2 - \bar{R}) \theta'' = 0$$

◆ 双轴对称截面轴压构件弯扭失稳平衡方程

$$EI_y u^{IV} + Nu'' = 0$$

$$EI_\omega \theta^{IV} - GI_t \theta'' + (Nr_0^2 - \bar{R}) \theta'' = 0$$

◆ 受弯构件弯扭失稳平衡方程

$$EI_y u'' + M_x \theta = 0$$

$$EI_\omega \theta''' - GI_t \theta' + M_x u' = 0$$

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 压弯构件弯扭失稳弹性平衡方程的解

$$EI_y u^{IV} + Nu'' + M_x \theta'' = 0$$

设解:

$$u = c_1 \sin \frac{\pi z}{l}$$

$$\theta = c_2 \sin \frac{\pi z}{l}$$

$$EI_\omega \theta^{IV} - GI_t \theta'' + M_x u'' + (Nr_0^2 - \bar{R}) \theta'' = 0$$

代入控制方程，得到代数方程， c_1 和 c_2 系数矩阵行列式等于零时，可得

$$\text{方程解: } \left(1 - \frac{N}{N_{Ey}}\right) \left(1 - \frac{N}{N_\theta}\right) - \frac{M_x^2}{M_{crx}^2} = 0 \quad (7-34)$$

其中: $N_{Ey} = \pi^2 EI_y / \ell_{oy}^2$

构件仅受轴向压力时弯曲屈曲的临界力

$$N_\theta = (\pi^2 EI_\omega / \ell_\theta^2 + GI_t + \bar{R}) / r_0^2$$

构件仅受轴向压力时扭转屈曲的临界力

满足方程(7-34)的轴力解为平面外弯扭失稳临界轴力

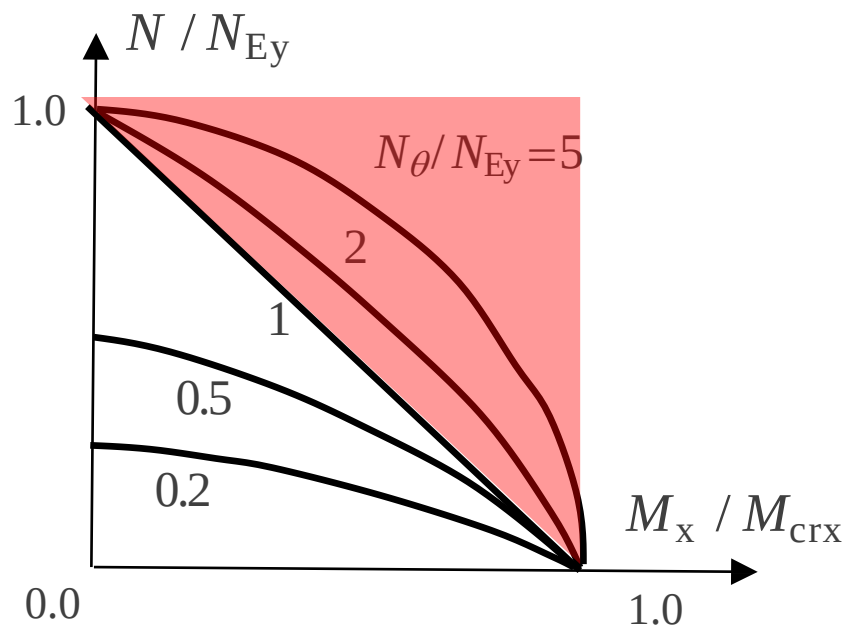
压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 压弯构件弯扭失稳临界力的图形表达

方程解: $(1 - \frac{N}{N_{Ey}})(1 - \frac{N}{N_{\theta}}) - \frac{M_x^2}{M_{crx}^2} = 0$

改写: $(1 - \frac{N}{N_{Ey}})(1 - \frac{N}{N_{Ey}} \frac{N_{Ey}}{N_{\theta}}) - \frac{M_x^2}{M_{crx}^2} = 0$ 如令 $\frac{N_{\theta}}{N_{Ey}} = 1 \Rightarrow (1 - \frac{N}{N_{Ey}})^2 - \frac{M_x^2}{M_{crx}^2} = 0$ N与Mx线性关系



大多数工程构件

$$N_{\theta}/N_{Ey} > 1$$

即 $N/N_{Ey} + M_x/M_{crx} = 1$

可视为压弯构件平面外稳定的下限值

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 压弯构件平面外稳定工程计算公式的表达

无初始缺陷时的理论解（下限）： $\frac{N}{N_{Ey}} + \frac{M_x}{M_{crx}} = 1$ 简化公式

实际工程构件与理论解的差别：

- 截面非双轴对称引起的变化产生绕三轴稳定平衡方程的耦联
- 非弹性引起的变化（粗短构件可能发生弹塑性失稳）
- 初始几何缺陷使平面外失稳变为极值问题

工程计算公式：

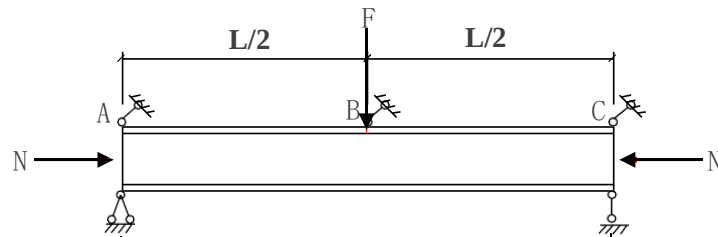
$$\frac{N}{\varphi_y \cdot A f_y} + \frac{\beta_{tx} \cdot M_x}{\varphi_b \cdot W_x f_y} \leq 1$$

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 压弯构件平面外稳定工程计算公式的说明

$$\frac{N}{\varphi_y \cdot A} + \eta \frac{\beta_{tx} \cdot M_x}{\varphi_b \cdot W_x} \leq f_d$$



- 弯曲平面外稳定 (弯曲平面外的轴压稳定系数)
- 弯矩值是构件**计算段内(侧向支承点间)**的最大弯矩
- 等效弯矩系数, 计算平面外稳定的等效弯矩系数
- 受弯构件的整体稳定系数, 按均匀受弯构件考虑, 参见p.173例题, 取

$$\varphi_b = 1.07 - \frac{\lambda_y}{44000} \cdot \frac{f_y}{235} \quad (\text{仅对工字钢})$$

对闭口截面

$$\varphi_b = 1.0$$

- 考虑闭口截面时的修正系数

η – 开口截面取1.0; 闭口截面取0.7

压弯构件的整体稳定

□ 单向压弯构件的平面外失稳

☑ 平面外稳定的等效弯矩系数

弯矩作用平面外两端
有相对侧移的压弯杆

1.0

弯矩作用平面外两端
无相对侧移的压弯杆

—无横向荷载

$$0.65 + 0.35 \frac{M_2}{M_1}$$

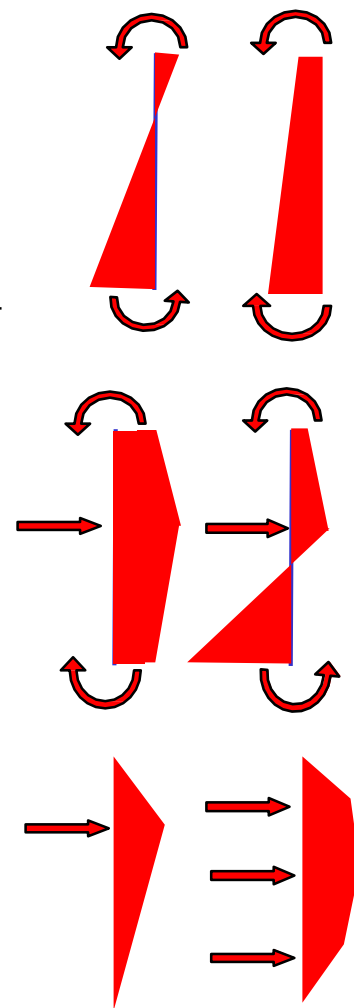
—有端弯矩和横向荷载

1.0

0.85

—无端弯矩、有一个或
几个跨中横向荷载或
横向均布荷载

1.0



- 手画 “截面抗弯强度: 应力图式” 这一页PPT
- 手写推导过程 “全截面屈服准则: 轴力—弯矩相关关系推导”
- 手画 “三种截面准则的比较” 这一页PPT
- 手写: 压弯构件的弹性弯曲平衡方程、弹性解求解过程, 画出载荷-位移曲线 (示意图即可, 示意图中也画出考虑塑性的载荷-位移曲线)



浙江大學

ZHEJIANG UNIVERSITY

谢谢大家！